

기본 시나리오

상품 전달 (Jetcobot 2대, 상하차 AMR 1대)

1. 고객이 6(잠정)가지 구매 가능 물품 중, 구매 희망 상품들을 고객 UI를 통해 클릭/터치로 선택하여 장바구니에 추가한다.
2. 최종적으로 물품 수량 및 품목을 수정/취소해서 결제 시, 주문 번호를 생성한다.
3. 픽업칸 중 비어있는 곳을 주문번호에 있는 픽업칸 번호에 할당한다.
4. 해당 주문을 Standby Zone에서 상하차 AMR에 할당한다.
5. 상하차 AMR이 Loading Zone으로 이동하여 상차 자세 유지 후 정지한다.
6. Jetcobot A는 상품 DB를 참고해 해당 주문의 상품명에 따른 보관 위치 정보를 활용해 로봇팔을 특정 상품 품목만이 보이는 사전 약속된 전지적 시점으로 Align 시킨다. (총 6(잠정)가지의 자세 중 품목에 따라 1 가지)
7. Jetcobot A의 카메라를 통해 집을 상품 하나를 선정한다.
8. Jetcobot A는 팔을 제어하여 주문 상품들 중 1개를 집는다.
9. (그립 실패 시) 5단계~7단계를 반복 수행한다.
10. (그립 실패 3회 반복 시) 같은 품목의 두 번째 후보 상품을 그립 시도한다.
11. 집은 상품을 상하차 AMR의 카트의 빈공간에 상차한다.
12. 5~8 단계를 주문 정보의 상품이 전부 상차될 때 까지 반복한다.
13. 상차를 완료 후, Unloading Zone으로 이동하여 검수 대기 자세 유지 후 정지한다.
14. Jetcobot B로 빈 픽업칸을 확인하여 주문번호에 할당한다.
15. Jetcobot B는 팔에 달려있는 카메라로 상하차 AMR에 담겨있는 물품을 하나씩 검수하여 해당 주문번호에 있는 픽업칸에 하차한다.
16. 하차 후, Standby Zone으로 복귀하여 대기 또는 다음 주문을 수행한다.

순찰 (순찰 AMR 1대)

1. 관리자가 관리자 UI에서 자연어로 어느 구역으로의 순찰 명령을 내린다.
2. 순찰 AMR은 해당 구역으로 이동하여 장착된 카메라로 화재 및 사람이 작업구역에 있는지를 감지하면 관리자에 즉시 알린다.
3. 순찰한 정보(ex: “OO구역에서 화재가 0건, 사람이 0건 보고 되었습니다.”)를 보고하고 충전 & 대기한다.